§14.1 光是電磁波

一、电磁波：

2. 电磁波是电场强度 $\boldsymbol{E}$ 与磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的矢量波

因为任何形式的波都可以用频率不同的简谐波叠加来表示，这里，介绍平面简谐电磁波的一些基本特性. 平面简谐电磁波的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 可分别表示为

$$\boldsymbol{E}(r,t)=\boldsymbol{E}_0\cos\omega\left(t-\frac{r}{u}\right) \tag{14.1a}$$

$$\boldsymbol{H}(r,t)=\boldsymbol{H}_0\cos\omega\left(t-\frac{r}{u}\right) \tag{14.1b}$$

式中 $\boldsymbol{E}_0$ 和 $\boldsymbol{H}_0$ 分别为场矢量 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 的振幅，ω 为电磁波的角频率，其值由波源频率决定，$\boldsymbol{r}$ 为坐标原点到电磁场中场点的矢径，u 为电磁波在均匀介质中传播的速率，理论和实验都证明，平面简谐电磁波有如下的基本特性：

（1）电磁波场矢量 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$，在同一地点同时存在，具有相同的相位，都以相同的速度传播

（2）$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 互相垂直，且两者都与波的传播方向垂直，$\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$、$\boldsymbol{u}$ 三者满足右手螺旋关系，见图 14.1，这表明电磁波是横波；$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 各自与波的传播方向构成的平面称为 $\boldsymbol{E}$ 的振动面和 $\boldsymbol{H}$ 的振动面，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 分别在各自的振动面内振动，这个特性称为偏振性；只有横波才具有偏振性.

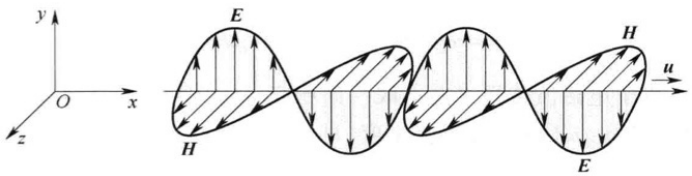


图 14.1

（3）在空间任一点处，$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{H}$ 之间在量值上有下列关系

$$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H \tag{14.2}$$

式中 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$，$\mu=\mu_r\mu_0$，分别是电磁波所在介质的介电常量和磁导率.

（4）电磁波的传播速率决定于介质的介电常量 ε 和磁导率 μ，且为

$$\boxed{u=\sqrt{\frac{1}{\varepsilon\mu}}} \tag{14.3a}$$

在真空中，$\varepsilon_r=1$，$\mu_r=1$，电磁波的传播速率 c，由 ε_0、μ_0 值计算得

$$c=\sqrt{\frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}}=2.997\ 9\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \tag{14.3b}$$

光速实验值与上式结果符合得很好. 1983 年国际计量大会决定采用的真空中光速值为 $c=2.997\ 924\ 58\times10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

（5）电磁波在两种不同介质的分界面上要发生反射和折射. 电磁波在真空中的速率 c 与在某种介质中的速率 u 之比称为该介质的绝对折射率 n，简称为折射率，由下式给出

$$\boxed{n=\frac{c}{u}=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}} \tag{14.4}$$

对非铁磁性介质，$\mu_r\approx1$，折射率 n 为

$$n=\sqrt{\varepsilon_r} \tag{14.5}$$

3. 电磁波的能量

电磁波是电磁场在空间的传播，而电磁场是具有能量的，所以电磁波的传播伴随着电磁能的传播. 在各向同性介质中，电磁能传播方向与波速方向相同. 电磁波所携带的电磁能也称辐射能，单位时间通过垂直电磁波传播方向单位面积的辐射能称为能流密度，在电磁学中通常把矢量形式表示的能流密度称为坡印廷矢量，用 $\boldsymbol{S}$ 表示.

在电磁学中，已知电场和磁场的能量密度分别为

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2, \qquad w_m = \frac{1}{2}\mu H^2$$

所以电磁场的总能量密度为

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$$

设在垂直于电磁波传播方向上取一面积元 $\mathrm{d}A$，则在 $\mathrm{d}t$ 时间内通过面积元 $\mathrm{d}A$ 的辐射能应为 $wu\mathrm{d}A\mathrm{d}t$，则能流密度(即坡印廷矢量的大小)应为

$$S = \frac{wu\mathrm{d}A\mathrm{d}t}{\mathrm{d}A\mathrm{d}t} = wu = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2) \cdot \sqrt{\frac{1}{\varepsilon\mu}}$$

根据式(14.2)，S 可表示为

$$S = EH \tag{14.6}$$

由于 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 三者构成右螺旋关系，而辐射能的传播方向与波速一致，因此，坡印廷矢量可表示为

$$\boxed{\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}} \tag{14.7}$$

如图 14.2 所示. 对平面简谐电磁波，利用式(14.1)，上式可写成

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}_0 \times \boldsymbol{H}_0 \cos^2\omega\left(t - \frac{r}{u}\right)$$

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} EH\mathrm{d}t$$

符号〈　〉表示对时间的平均. 在光学中通常把平均能流密度 I 称为光强. 平面简谐电磁波的平均能流密度为

$$I = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} E_0 H_0 \cos^2\omega\left(t - \frac{r}{u}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}E_0 H_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2$$

一般，常用平均能流密度的相对大小，而不是其绝对值，此时平均能流密度可表示为

$$\boxed{I = \frac{1}{2}E_0^2} \tag{14.9}$$

二、光是电磁波：

光色	波长/nm	频率/Hz	中心波长/nm	中心频率/Hz
红	760～622	3.9×10^{14}～4.8×10^{14}	660	4.5×10^{14}
橙	622～597	4.8×10^{14}～5.0×10^{14}	610	4.9×10^{14}
黄	597～577	5.0×10^{14}～5.4×10^{14}	570	5.3×10^{14}
绿	577～492	5.4×10^{14}～6.1×10^{14}	540	5.5×10^{14}
青	492～470	6.1×10^{14}～6.4×10^{14}	480	6.3×10^{14}
蓝	470～455	6.4×10^{14}～6.6×10^{14}	460	6.5×10^{14}
紫	455～400	6.6×10^{14}～7.5×10^{14}	430	7.0×10^{14}

§14.2 光源 光波的叠加

一、光源：

1.自发辐射：

（1）热辐射——任何热物体都辐射电磁波，在温度较低时，热物体主要辐射红外线，温度高的热物体可以发射可见光、紫外线等. 太阳、白炽灯都属于热辐射发光光源.

（2）电致发光——电能直接转化为光能的现象称电致发光. 闪电、霓虹灯以及半导体 pn 结的发光过程都是电致发光过程. 利用电致发光原理，制造发光二极管等各种电致发光器件，是用途广泛的显示光源.

（3）光致发光——用光激发引起的发光现象称光致发光. 光致发光最普遍的应用是日光灯. 它是通过灯管内气体放电产生的紫外线激发管壁上的荧光粉而发射可见光. 这种发光过程叫做荧光. 有些物质在光的作用之后，可以在一段时间内持续发光，这种发光过程叫做磷光，常用的夜光表上磷光物质的发光属于此类.

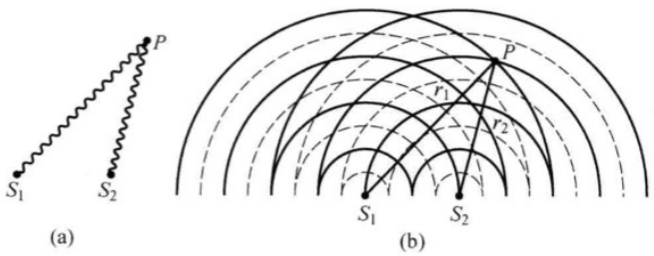
（4）化学发光——由于化学反应而发光的过程称化学发光，例如燃烧过程，腐物中的磷在空气中缓慢氧化而发出的光都属于化学发光. 萤火虫的发光是特殊类型的化学发光过程，称生物发光.

2. 受激辐射:

(5) 同步辐射光源——同步加速器产生的同步辐射光，又称同步光，1947 年首次发现. 这种光具有强度大、亮度高、方向性和偏振性好、频率从红外到软 X 射线范围内连续可调，配合单色仪，可得到一定波长的单色光，而且易实现脉冲化，脉冲宽度可达到 0.1 ns 或更小等. 由于这一系列的优异性能，它的应用不仅遍及物理学、化学、生物学等基础科学，而且越来越广泛地用于材料科学、表面科学、计算科学、医学、显微及光刻等技术. 同步加速装置已成为性能良好的新型光源. 前已介绍，1990 年初我国在合肥已建成专门产生同步光的同步辐射加速器，我国北京正负电子对撞机也提供同步光. 此外，我国台湾省也在新竹建成同步辐射加速器.

(6) 激光光源——1960 年发明第一个激光器以来，激光已成为一种性能优良、应用广泛的新型光源. 激光是“受激辐射的光放大”的简称，其特点是：(a)具有高单色性和高相干性. 激光可用作精密测量长度和时间的标准，并广泛用于信息光学和流速测量. (b)方向性好. 激光可用来定位、准直、导向、测距和通信等. (c)亮度高. 其亮度甚至达到太阳亮度 10^{10} 倍. 激光可用来钻孔、焊接、切割、手术、甚至用于核聚变以及军用武器等. 激光的发光机理与常见光源不同，详细情况见本书第 19 章.

二、光波的叠加:



$I_P = I_1 + I_2 + 2\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle$

I_P → 光强

$\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle$ ← 振幅

$2\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle$ 干涉项

1. 非相干叠加

① $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$: $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0$

② $\omega_1 \neq \omega_2$: $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0$

③ $\omega_1 = \omega_1$, $\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0$

此时 $I_P = I_1 + I_2$

2. 相干叠加: (振动方向相同、频率相同、初相差恒定)

$$\langle \boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{E}_2 \rangle = \frac{E_{01}E_{02}}{2T}\int_t^{t+T}\left\{\cos\left[2\omega t + (\varphi_1+\varphi_2) - \frac{\omega(r_1+r_2)}{c}\right]\right.$$

$$\left. + \cos\left[(\varphi_1-\varphi_2) - \frac{\omega(r_1-r_2)}{c}\right]\right\}\mathrm{d}t$$

上式第一项积分为零，故

$$\langle \boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{E}_2 \rangle = \frac{1}{2}E_{01}E_{02}\cos\left[(\varphi_1-\varphi_2) - \frac{\omega(r_1-r_2)}{c}\right]$$

由式(14.10)，得

$$I_P = I_1 + I_2 + E_{01}E_{02}\cos\left[(\varphi_1-\varphi_2) - \frac{\omega(r_1-r_2)}{c}\right]$$

$$= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos\Delta\varphi \qquad (14.12)$$

式中 $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 - \frac{\omega(r_1-r_2)}{c}$，为两束光在 P 点的相位差. 显然，

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$，$k=0$，1，2，…时，$I_P$ 为极大，即 P 点光强极大，有

$$(I_P)_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2} = (\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2})^2$$

当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$，$k=0$，1，2，…，时，$I_P$ 为极小，即 P 点光强极小，有

$$(I_P)_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2} = (\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2})^2$$

若 $E_{01}=E_{02}$，即 $I_1=I_2=I$ 时，则 $(I_P)_{\max}=4I$，$(I_P)_{\min}=0$. 在这种情况下，两光波叠加区域亮暗对比度最大. 因此，为了便于观察干涉条纹，应力求使两相干光在叠加区的光强相等.

通常取下式定义的可见度 η 作为条纹清晰度的量度：

$$\eta = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$$

式中 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ 分别是干涉场中光强的极大值和极小值. 可以看出，当 $I_{\min}=0$（暗纹全暗）时，$\eta=1$，此时条纹最清晰；当 $I_{\min}\to I_{\max}$ 时，$\eta\to 0$，条纹模糊不清，乃至不可辨认.

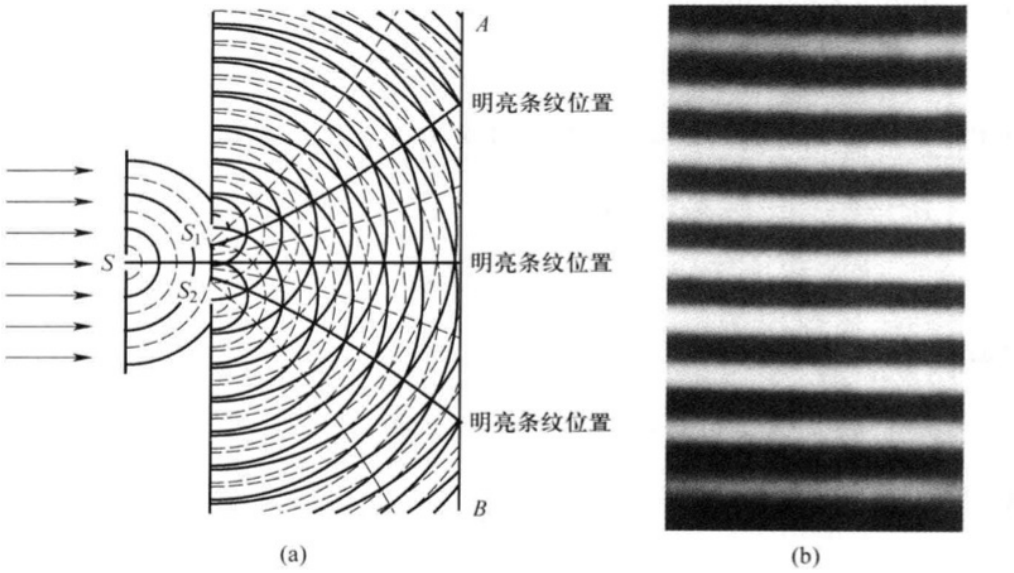
△ 从上面讨论看出，两束光产生干涉的条件(称相干条件)有①频率相同；②相位差恒定；③光矢量振动方向平行.

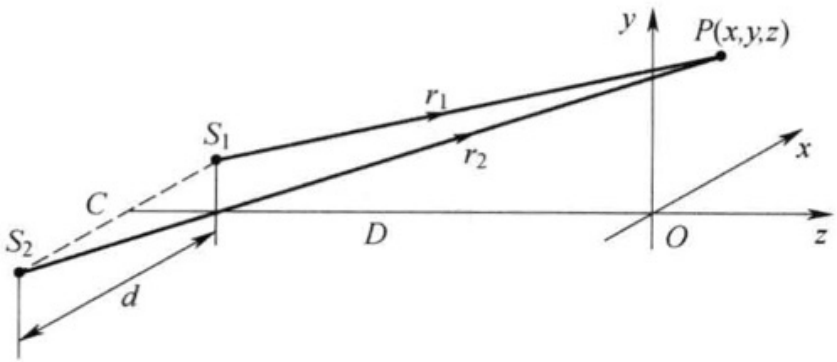
信号加强(干涉相长)：半波长偶数倍

信号减弱(干涉相消)：半波长奇数倍

§14.3 獲得相干光的方法 楊氏實驗

一、杨氏实验：





现在来分析相干光源 $S_1\left(\frac{d}{2},0,-D\right)$ 和 $S_2\left(-\frac{d}{2},0,-D\right)$ 在观察屏上产生干涉条纹的分布情况. 如图 14.8 所示. 设屏与两小孔连线 S_1S_2 的垂直平分线 CO 交于 O 点. $S_1S_2=d$, $CO=D$, 且 $D\gg d$, 在屏上取 $Oxyz$ 坐标系, 使 x 轴与 S_1S_2 平行, $P(x,y,0)$ 为屏上任一点, r_1 和 r_2 分别为 S_1 和 S_2 到 P 点的距离, 则得

$$r_1^2=D^2+y^2+\left(x-\frac{d}{2}\right)^2,\qquad r_2^2=D^2+y^2+\left(x+\frac{d}{2}\right)^2$$

所以

$$r_2^2 - r_1^2 = 2xd$$

因此，从 S_2 和 S_1 到达 P 点的波程差为

$$\delta = r_2 - r_1 = \frac{2xd}{r_2 + r_1}$$

由于 $d \ll D$，当观察点 P 的坐标 x，$y \ll D$ 时，近似有

$$r_2 + r_1 \approx 2D$$

最后得到

$$\delta = \frac{2xd}{2D} = \frac{xd}{D} \tag{14.13}$$

根据式(14.13)可知，当

$$\boxed{\delta = \frac{xd}{D} = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots}$$

或

$$x = \pm 2k \frac{D\lambda}{2d} \tag{14.15}$$

此时，P 点的光强极大，满足式(14.15)的各点形成明条纹. 当 $x = 0$，有 $k = 0$，因此通过 O 点的 y 轴上出现明条纹，称为中央明条纹. 按顺序与 $k = 1, k = 2, \cdots$ 相应的明条纹称第一级、第二级……明条纹. 如果

$$\boxed{\delta = \frac{xd}{D} = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots}$$

或

$$x = \pm (2k+1) \frac{D\lambda}{2d} \tag{14.16}$$

P 点的光强极小，满足式(14.16)的各点形成暗条纹.

光强分布：

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi \\ \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta \quad \delta = \frac{xd}{D} \end{cases} \xrightarrow{I_1 = I_2 = I_0} I = 2I_0 + 2I_0\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{dx}{D}\right)$$

$$= 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{D\lambda}x\right)$$

（1）屏上相邻明条纹或相邻暗条纹间距 Δx 为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

由于光的波长 λ 值很小，只有 d 足够小而 D 足够大，使得干涉条纹间距 Δx 大到可以分辨，才会观察到干涉条纹. 对一定波长 λ 的单色光，相邻条纹间距相等.

（2）对入射的单色光，若已知 d 和 D 值，可以测出 k 级条纹与中央明条纹的距离而算出单色光的波长 λ 值. $\Delta x \propto \lambda$

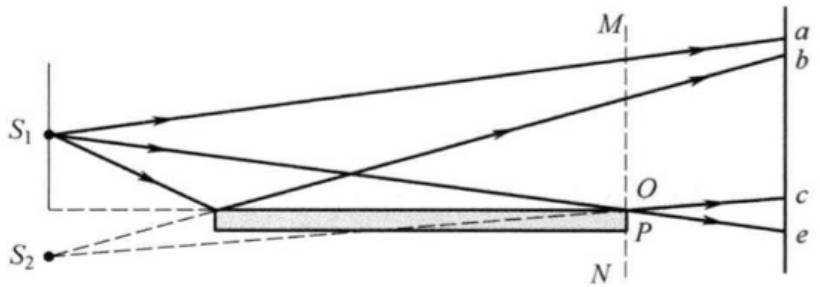
（3）若 d 与 D 保持不变，Δx 正比于波长 λ，波长大的相邻条纹间距大，波长小的相邻条纹间距小.

白光两侧对称排列 彩为（中→侧：紫→红）

条纹移动与光源移动反向

$\lambda\downarrow \to \Delta x\downarrow$ ； $d\downarrow \to \Delta x\uparrow$

二、劳埃德镜：



0级条纹 → 半波损失

差一个半波长

明暗互换

§14.4 光程與光程差

综上所述，我们引入光程的概念. 光程是一个折合量，在传播时间相同或相位改变相同的条件下，把光在介质中传播的路程折合为光在真空中传播的相应路程. 在数值上，光程等于介质折射率乘以光在介质中传播的路程，即

$$\boxed{\text{光程} = nr} \tag{14.19a}$$

当一束光连续经过几种介质时有

$$\boxed{\text{光程} = \sum_i n_i r_i} \tag{14.19b}$$

下面再由一个简单的例子，进一步了解引入光程的意义.

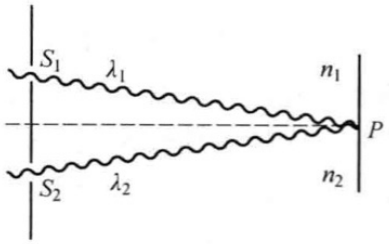


图 14.13

如图 14.13 所示，S_1 和 S_2 为初相相同的相干光源，光束 S_1P 和 S_2P 分别在折射率为 n_1 和 n_2 的介质中传播，相应的路程为 r_1 和 r_2，在 P 点两光束相遇，其相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} = \frac{2\pi n_2 r_2}{\lambda_0} - \frac{2\pi n_1 r_1}{\lambda_0}$$

即

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2 r_2 - n_1 r_1)} \tag{14.20}$$

上式说明，引入光程的概念后，计算通过不同介质的相干光的相位差，可不用介质中的波长，而统一采用真空中的波长 λ_0 进行计算.

在式(14.20)中，令 光程差

$$\boxed{\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1} \tag{14.21}$$

δ 称为光程差，当 $n_2 = n_1 = 1$，即二光束在真空中传播时，可得

$$\delta = r_2 - r_1$$

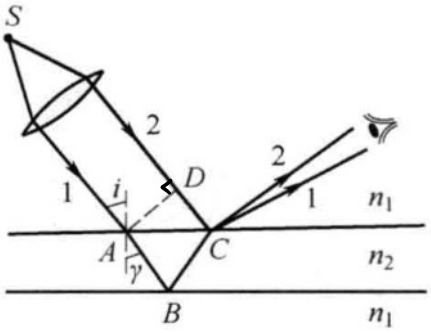
这是已知的波程差的表达式. 所以，波程差是特殊情况下的光程差.

利用式(14.21)，式(14.20)可重写为

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta} \tag{14.22}$$

§14.5 薄膜干涉

一、等厚干涉:



光程差 $\delta = n_2(AB + BC) - n_1 DC$

因膜很薄，A 点与 C 点距离很近，因而可认为 AB 近似等于 BC，并在这一区域内薄膜的厚度可看作相等，设为 d，可得

$$AB = BC = \frac{d}{\cos\gamma},\quad DC = AC\sin i = 2d\tan\gamma\cdot\sin i$$

根据折射定律

$$n_1\sin i = n_2\sin\gamma$$

可得，光程差 δ 为

$$\delta = 2n_2 AB - n_1 DC = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} = 2n_2 d\cos\gamma \qquad (14.23)$$

不论 n_1, n_2 大小，必须考虑半波损失

$\therefore \delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$

$$\delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\cdot\dfrac{\lambda}{2}, & k = 1, 2, \cdots \text{相长干涉} \\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \cdots \text{相消干涉} \end{cases}$$

当垂直入射 ($i = \gamma$) 时,

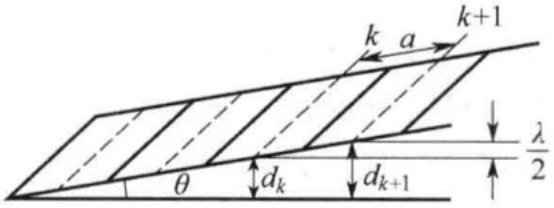
$$\delta = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k\cdot\dfrac{\lambda}{2}, & k = 1, 2, \cdots \text{相长干涉} \\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \cdots \text{相消干涉} \end{cases}$$

△ 光程差只决定于该处薄膜厚度 d，因此干涉图样中同一干涉条纹对应于薄膜上厚度相同点的连线，称为等厚干涉条纹

△ 两相邻明(暗)纹对应薄膜厚度差 $d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_2}$

1. 劈尖干涉：(空气层)

$\delta = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2}$

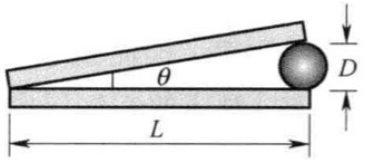


空气层厚度差：$\Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2}$

相邻明(暗)纹间距 a：$a\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$

① 顶点处为暗纹

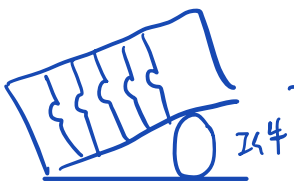
② 测小角度θ，微位移x，微小直径D，波长λ等



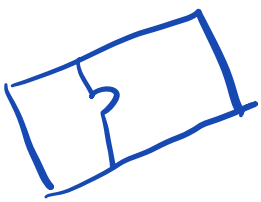
$\sin\theta \approx \theta \approx \tan\theta = \frac{D}{L}$

$\therefore a \cdot \frac{D}{L} = \frac{\lambda}{2}$

③ 测表面不平整度(等厚)



→ 工件表面凹陷

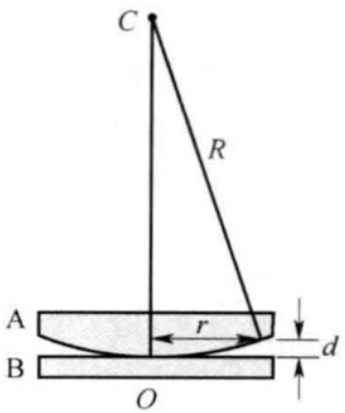


→ 凸

④ 条纹移动 → 反映厚度变化

⑤ 条纹疏密变化 → 反映夹角改变

2. 牛顿环



$$R^2 = r^2 + (R-d)^2 = r^2 + R^2 - 2Rd + d^2$$

因 $d \ll R$，d^2 可略去，于是得

$$d = \frac{r^2}{2R}$$

这一结果表明，离中心愈远(r 愈大)，光程差增加愈快，所看到的牛顿环也变得越来越密.

根据式(14.27)，可知牛顿环的明纹条件为

$$2 \cdot \frac{r^2}{2R} + \frac{\lambda}{2} = 2k\frac{\lambda}{2},\quad k = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$$

暗纹条件为

$$2 \cdot \frac{r^2}{2R} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2},\quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

由此可得牛顿环的明、暗纹半径分别为

$$\left.\begin{aligned} r &= \sqrt{(2k-1)\cdot\frac{R\lambda}{2}}, \quad k=1,2,3,\cdots \text{明纹} \\ r &= \sqrt{k\lambda R}, \qquad\qquad k=0,1,2,\cdots \text{暗纹} \end{aligned}\right\}$$

外高内低，内疏外密

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

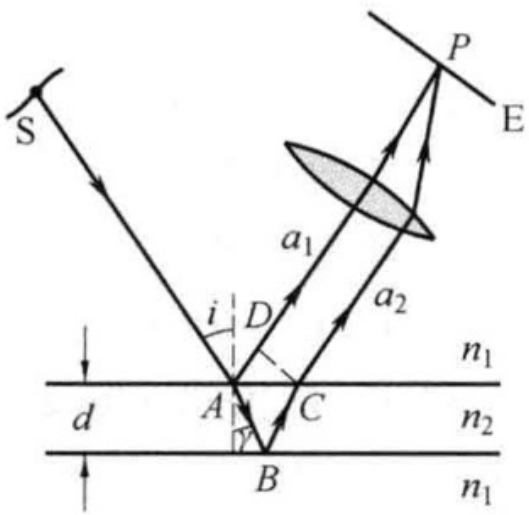
①测透镜球面半径R，波长λ

②检测透镜曲率半径误差及其表面平整度

③若凹凸完美接触，h=0，因半波损失，形成暗场

④透射图样与反射图样互补

二、等倾干涉：（取决于入射光角度）



光程差 $\delta = n_2(AB+BC) - n_1AD$

$$= 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} = 2n_2 d\cos\gamma$$

半波损失 → $\delta = 2n_2 d\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$

$$= \begin{cases} 2k\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{相长} \\ (2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{相消} \end{cases}$$

等倾条纹（相同倾角入射）：

①一系列同心圆环，内疏外密

②内级次比外级次高（牛顿环内低外高）

③膜厚变化时：厚度增大，圆纹从中心冒出，向外扩张，条纹变密

§14.6 邁克耳孫干涉儀

§14.7 惠更斯-菲涅耳原理

一、光的衍射：

波长越大，衍射物越小衍射？

1. 菲涅耳衍射（近场）：衍射屏与光源/接收屏距离无限远
2. 夫琅禾费衍射（远场）：无限远

二、惠更斯-菲涅耳原理：

1. 原理内容：

同一波面上各点发出的次波都是相干波。

各次波在空间某电的相干叠加，决定了该点波的强度。

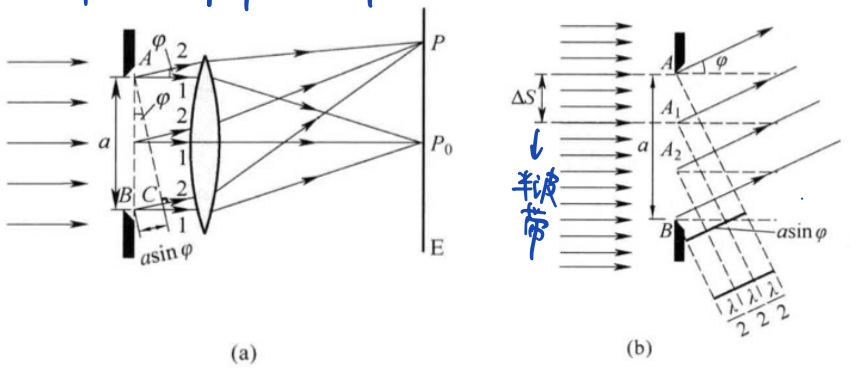
2. 原理数学表达：

$$E=\int_S Fk(\varphi)\frac{\cos\left(\omega t-\frac{2\pi r}{\lambda}\right)}{r}\mathrm{d}S$$

§14.8 單縫的夫瑯禾費衍射

一、菲涅耳半波帶法：

1.



(a) (b)

暗紋：$a\sin\varphi = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ （偶數半波帶）

明紋：$a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ （奇數半波帶）

半波帶數目 $N = \frac{a\sin\varphi}{\frac{\lambda}{2}}$

① $\varphi\uparrow$，明紋↓

當 $\varphi=0$ 時，$a\sin\varphi=0$ （中央明紋中心）

2. 角寬度：相鄰兩暗紋中心對應的衍射角之差

線寬度：相鄰兩暗紋中心的距離

中央明紋：角寬度 $\Delta\varphi_0 = 2\varphi_1 = \frac{2\lambda}{a}$

線寬度 $\Delta x_0 = 2f\tan\varphi_1 = \frac{2f\lambda}{a}$

第k級明紋：角寬度 $\Delta\varphi_k = \frac{\lambda}{a}$

線寬度 $\Delta x_k = \frac{f\lambda}{a}$

① 波長越長，縫寬越小，條紋寬度越寬，衍射越明顯

② $\frac{\lambda}{a}\to 0$ 無衍射　　$\frac{\lambda}{a}\to 1$ 衍射最強，只有中央明紋

③单缝位置变化不影响条纹位置分布

二、单缝衍射强度：

1. 衍射强度公式

① 对焦点O：

$\varphi=0$，$\beta=0$，$\delta=0$

$E_0=N\cdot\Delta E_0=E_{max}$

② 对其他点P：

$E_P<E_0$　　$\delta=\frac{2\pi a\sin\varphi}{N\lambda}$

$E_P=\Delta E_0\frac{\sin\frac{N\delta}{2}}{\sin\frac{\delta}{2}}$　　令 $\alpha=\frac{N\delta}{2}$

则 $E_P=\Delta E_0\frac{\sin\alpha}{\sin\frac{\alpha}{N}}=N\cdot\Delta E_0\frac{\sin\alpha}{\alpha}=E_0\frac{\sin\alpha}{\alpha}$

$\therefore I_P=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$　　$\left(\alpha=\frac{\pi a\sin\varphi}{\lambda}\right)$

2. 明、暗纹条件：

(1) 中央明纹：

$\varphi=0$处，$\alpha=0$，　$I=I_0=I_{max}$

(2) 暗纹：

$I=0\rightarrow\sin\alpha=0$　　$\alpha=\frac{\pi a\sin\varphi}{\lambda}=\pm k\pi\Rightarrow a\sin\varphi=\pm k\lambda$　$(k=1,2,3\cdots)$

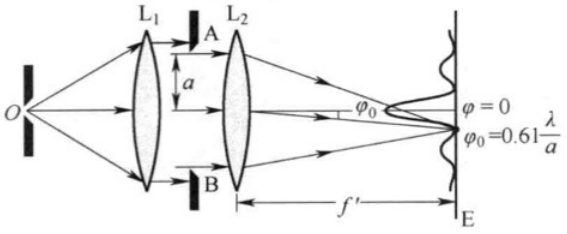
(3) 明纹：

$\frac{dI}{d\alpha}=0\Rightarrow\tan\alpha=\alpha$

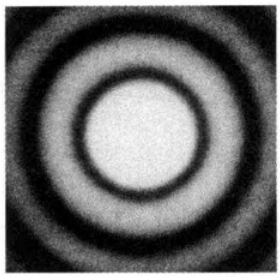
$\therefore\alpha=\pm1.43\pi,\pm2.46\pi,\pm3.47\pi\cdots$　　$a\sin\varphi=\pm1.43\lambda,\pm2.46\lambda\cdots$

三、光学仪器的分辨极限

1. 圆孔的夫琅禾费衍射:



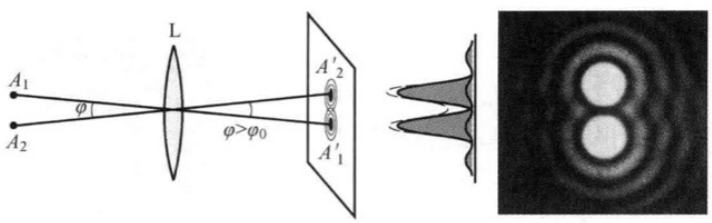
(a)



(b)

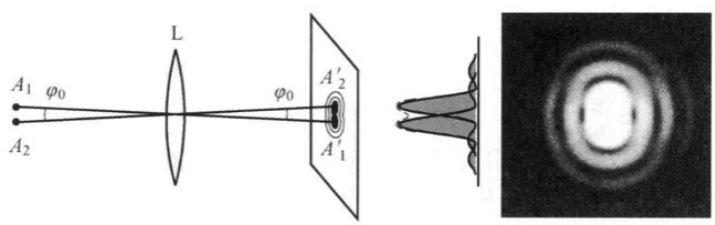
中央亮斑(艾里斑)

半角宽度: $\varphi_0 \approx 1.22\frac{\lambda}{D}$



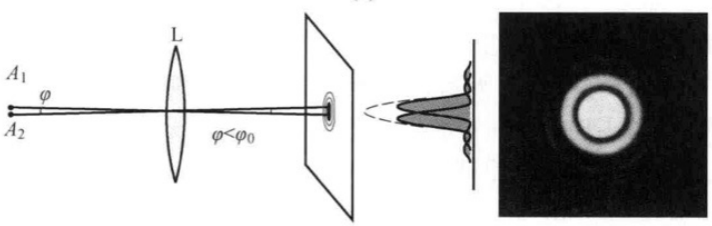
(a)

可分辨 $\varphi > \varphi_0$



(b)

恰可分辨 $\varphi = \varphi_0$



(c)

不可分辨 $\varphi < \varphi_0$

$$R = \frac{1}{\varphi_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

§14.9 衍射光栅及光栅光谱

一、衍射光栅：

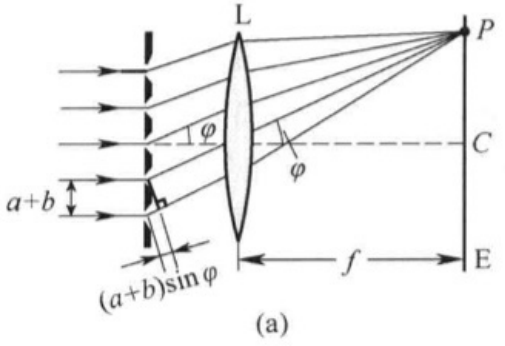
1. 光栅：大量等宽、等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件。

2. 光栅常数 d：$d=a+b$ (透光宽度+不透光宽度)

3. 基本特点：

二、多缝干涉：

1. 五缝：



(a)

△主极大条件(加强)：$d\sin\varphi = \pm k\lambda$ (k → 主极大级数)

$\delta = 2\pi\frac{d\sin\varphi}{\lambda} = \pm 2k\pi$

△暗纹条件：$5d\sin\varphi = \pm m\lambda$

(m 不取0和5的倍数)

2. N缝：

对N缝干涉两主极大间有 $N-1$ 个极小，$N-2$ 个次极大

衍射屏总能量 $E \propto N$，主极大强度 $I \propto N^2$

由能量守恒，主极大宽度 $\propto \frac{1}{N}$

∴ N↑ → 主极大更尖锐，主极大间为暗背景

三、光栅衍射：

1. 光栅方程：

缝间干涉加强满足关系：$d\sin\varphi = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, 3\cdots)$

2. 缺级条件：

主极大光强大小不同，在单缝衍射光强极小处的主极大缺级

光栅方程：$d\sin\varphi = \pm k\lambda$

衍射暗纹：$a\sin\varphi = \pm k'\lambda$ $\Rightarrow \sin\varphi = \frac{k'\lambda}{a} = \frac{k\lambda}{d}$

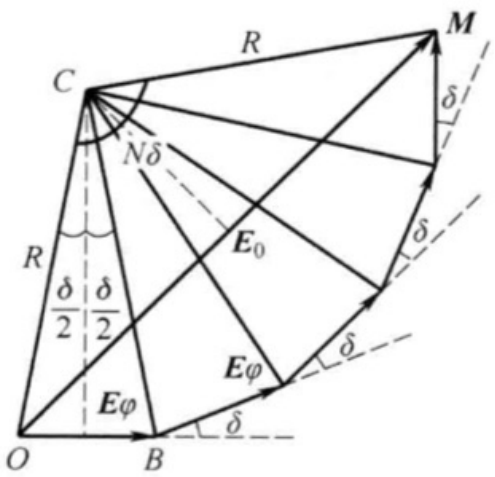
$\therefore k = \pm k'\frac{d}{a} \quad (k' = 1, 2, 3\cdots)$

3. 暗纹条件：

$N\delta = \pm m \cdot 2\pi$

$\Rightarrow Nd\sin\varphi = \pm m\lambda$ （m不为0、N的倍数）

4. 光栅衍射光强分布（振幅矢量法）：



单缝衍射因子　干涉因子

$$I = I_m\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\frac{N\delta}{2}}{\sin\frac{\delta}{2}}\right)^2$$

式中 $I_m = \frac{1}{2}E_m^2$，$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\varphi$，$\delta = \frac{2\pi(a+b)\sin\varphi}{\lambda}$.

* **例 14.15** 试用式(14.47)确定光栅衍射主极大的位置和光强，

解 光栅衍射主极大是由多缝干涉所形成. 因此，当式(14.47)中的干涉因子$\left(\dfrac{\sin\dfrac{N\delta}{2}}{\sin\dfrac{\delta}{2}}\right)^2$取极大值时，对应的衍射角 φ，即为主极大的角位置. 显然，当干涉因子中的分子、分母同时为零时，该因子取极大值. 由于总缝数 N 是整数，因此干涉因子的分母为零时，其分子亦为零. 因而，根据 $\sin\dfrac{\delta}{2}=0$，可得

$$\frac{\delta}{2}=\pm k\pi,\quad k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

将 $\delta=\dfrac{2\pi}{\lambda}(a+b)\sin\varphi$ 代入，化简后有

$$(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda,\ k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

即干涉主极大的衍射角 φ 由上式确定，此式与光栅方程(14.43)相同. 将此条件代入式(14.47)中可得主极大光强，由于此时，干涉因子的分子、分母同时为零，应用极限运算法则，有

$$\lim_{\delta\to\pm 2k\pi}\left(\frac{\sin\dfrac{N\delta}{2}}{\sin\dfrac{\delta}{2}}\right)^2=N^2$$

故光栅衍射主极大的光强为

$$I=N^2I_m\left[\frac{\sin\left(\dfrac{\pi}{\lambda}a\sin\varphi\right)}{\dfrac{\pi}{\lambda}a\sin\varphi}\right]^2=N^2I_m\left[\frac{\sin\left(\dfrac{a}{a+b}k\pi\right)}{\dfrac{a}{a+b}k\pi}\right]^2$$

由上式可以看出，各级主极大的光强与主极大的级次有关，零级主极大($k=0$)的光强最大，为

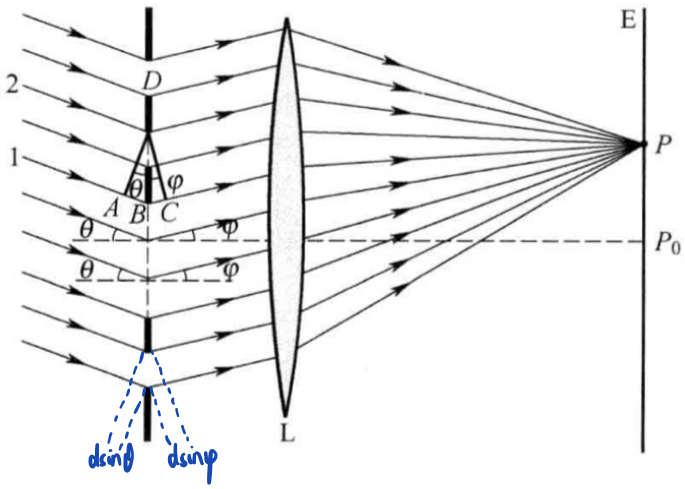
$$I_0=N^2I_m$$

即为单缝光强的 N^2 倍. 由此题的结果还可以看出，若

$$\frac{a}{a+b}k=k',\ k'=1,\ 2,\ \cdots$$

则主极大的光强为零，即发生了缺级.

四. 斜入射的光栅方程：



主极大：$d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = \pm k\lambda$

$(k = 0, 1, 2, 3\cdots)$

缺级：$a(\sin\varphi + \sin\theta) = \pm k'\lambda$ $\Rightarrow k = \frac{d}{a}k'$

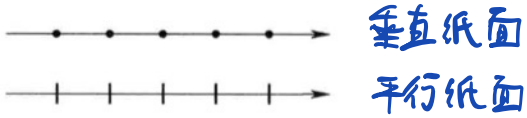
$d(\sin\varphi + \sin\theta) = \pm k\lambda$

§14.10 光的偏振性

一、线偏振光：(平面偏振光)

1. 定义：光矢量只沿某一固定方向振动

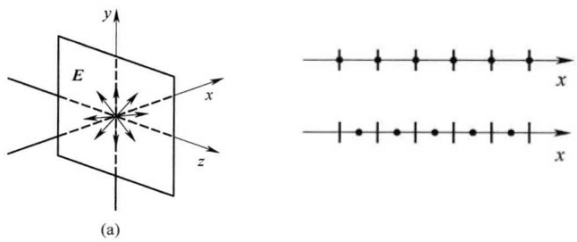
2. 表示：



二、自然光：(非偏振)

1. 定义：垂直方向上，各个方向光振动振幅都相同的光

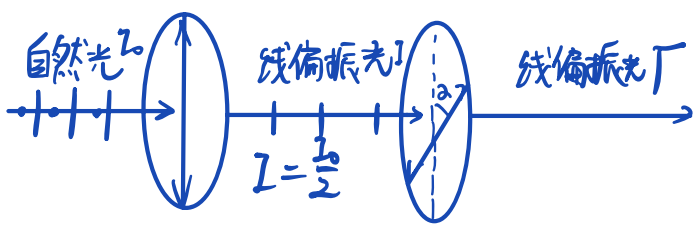
2. 表示：



$\vec{E}_x = \vec{E}_y$，$I = I_x + I_y$，$I_x = I_y = \frac{I}{2}$

§14.11 偏振片的起偏和检偏 馬呂斯定律

一、起偏和检偏：



二、马呂斯定律：



$I' = I\cos^2\alpha$

§14.12 反射和折射产生的偏振 布儒斯特定律

14.12.1 反射和折射产生的偏振

如图 14.62 所示，一束自然光入射到两种介质的分界面上，产生反射和折射. 用偏振片检验反射光时，发现当偏振片的偏振化方向与入射面垂直时，透过偏振片的光强最大；当偏振片的偏振化方向与入射面平行时，透过偏振片的光强最小. 这一结果说明反射光为偏振方向垂直入射面成分较多的部分偏振光. 同样方法可以检验出折射光为偏振方向平行于入射面成分较多的部分偏振光，这种现象在日常生活中遇到的很多，如从水面、柏油路面等反射的光都是部分偏振光.

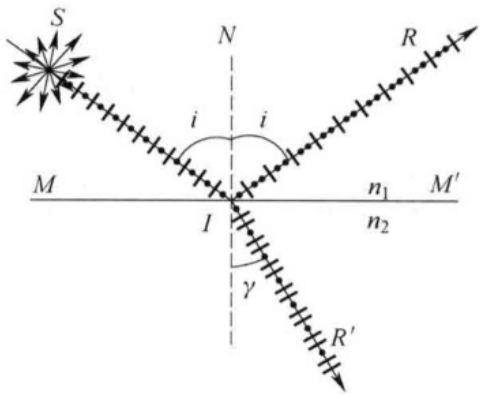
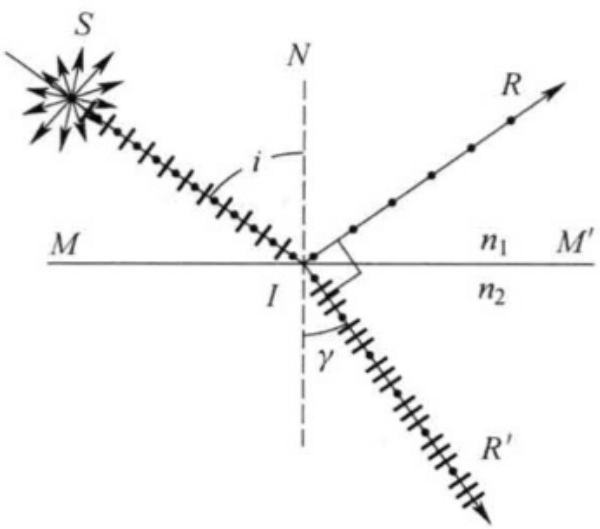


图 14.62

二、布儒斯特定律：



$i+\gamma = 90°$ 时，反射光为线偏振光

i_0 → 布儒斯特角

$\tan i = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$

§14.13 雙摺射現象

一、晶体的双折射现象：

一束自然光入射到各向异性介质时，在界面折入晶体内部的折射光常分为传播方向不同的两束折射光线，如图 14.67 所示，这种现象称为晶体的双折射现象.

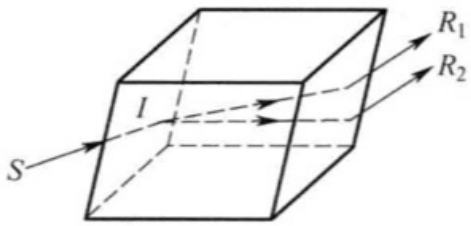


图 14.67

实验发现两束折射光具有下述特性：

（1）两束折射光是光矢量振动方向不同的线偏振光.

（2）其中一束折射光始终在入射面内，并遵守折射定律，称为寻常光，简称 o 光；另一束折射光一般不在入射面内，且不遵守折射定律，称为非常光，简称 e 光. 在入射角 $i=0$ 时，寻常光沿原方向传播（$\gamma_o=0$），而非常光一般不沿原方向传播（$\gamma_e\neq0$），如图 14.68 所示，此时，当以入射光为轴转动晶体时，o 光不动，而 e 光绕轴旋转.

（3）在方解石一类晶体内存在有一个特殊方向，光线沿这个方向传播时，不产生双折射现象，这个特殊方向称为晶体的光轴. 光轴仅标志双折射晶体的一个特定方向，任何平行于这个方向的直线都是晶体的光轴. 图 14.69 所示为各棱长度相等的方解石晶体，AD 连线是它的光轴方向. 方解石、石英、红宝石等这类只有一个光轴方向的晶体，称为单轴晶体. 还有一类像云母、硫黄等晶体，它们有两个光轴方向，称为双轴晶体.

为了说明 o 光和 e 光的偏振方向，特引入主平面概念. 晶体中某光线与晶体光轴构成的平面，叫做这条光线对应的主平面. 通过 o 光和光轴所作的平面就是与 o 光对应的主平面，通过 e 光和光轴所作的平面就是与 e 光对应的主平面.

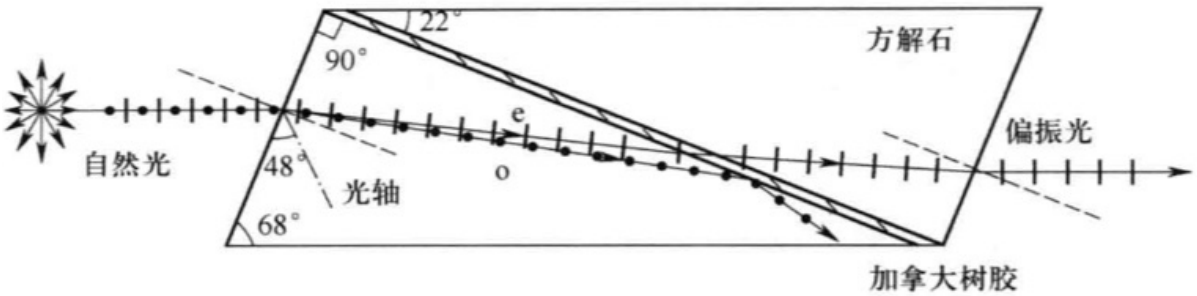
o光与主平面垂直，总与光轴垂直；e光在主平面内，夹角改变

正晶体：$v_o>v_e$　　负晶体：$v_o<v_e$

二、单轴晶体中的波面：

三、晶体偏振器：

1.尼科耳棱镜：



2.沃拉斯顿棱镜：

3.波晶片：

$\frac{1}{4}$波片：$\delta=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$　　$d=(2k+1)\frac{1}{n_o-n_e}\cdot\frac{\lambda}{4}$

半波片：$\delta=(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2}$

全波片：$\delta=k\lambda$

四、圆偏振光，椭圆偏振光：

- 波晶片对光偏振的影响:

入射光	波晶片	透射光
线偏振光 $(\Delta\varphi_0 = 0,\pi)$	1/4 波片	椭圆偏振光 $(\Delta\varphi' = \pi/2,-\pi/2)$
圆偏振光 $(\Delta\varphi_0 = \pi/2,-\pi/2)$	1/4 波片	线偏振光
自然光	1/4 波片	自然光
一般椭圆偏振光	1/4 波片	一般椭圆偏振光
线偏振光 $(\Delta\varphi_0 = 0,\pi)$	1/2 波片	线偏振光 $(\Delta\varphi' = \pi,0)$
圆偏振光（左、右旋）	1/2 波片	圆偏振光（右、左旋）
椭圆偏振光（左、右旋）	1/2 波片	椭圆偏振光（右、左旋）
自然光	1/2 波片	自然光

小结：$\frac{1}{4}$ 波片用于改变光的偏振态，$\frac{1}{2}$ 波片用于改变光的旋向